

	Departamento: <u>Ciencias De La Computación</u>
	Carrera: <u>Electrónica y Automatización</u>
	Asignatura: <u>Fundamentos de Programación</u>
	NRC: <u>28561</u>
Apellidos y nombres del estudiante: <u>Francisco Israel Comina Fonseca</u>	

ANTECEDENTES

Las estructuras de datos y los algoritmos son algunos de los temas más esenciales para los programadores, tanto para conseguir un trabajo como para hacerlo bien. Un buen conocimiento de las estructuras de datos y los algoritmos es la base para escribir un buen código. (Gonzalez, 2023)

OBJETIVO

1 Identificar, clasificar y aplicar los distintos tipos de datos básicos utilizados en la programación estructurada, comprendiendo su función dentro de la estructura general de un programa.

DESARROLLO

1☺ **Desarrolle un pseudocódigo que pueda leer números enteros.**

2☺ **Pseudocodigo en Pseint**

Algoritmo LeerNum

Definir numero Como Entero

Escribir "Ingrese un numero entero:"

Leer numero

Escribir "El numero ingresado es: ", numero

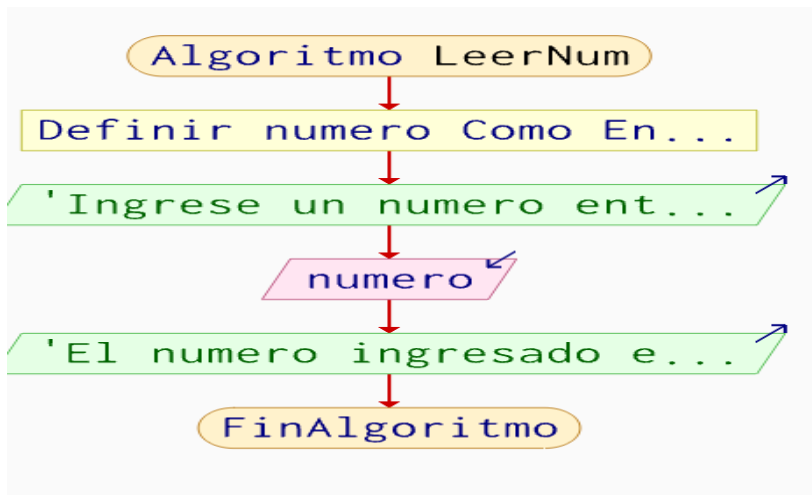
FinAlgoritmo

3☺ **Prueba de Escritorio**

Fila i	Rango de j	Condición / Acción	Salida de la fila	Explicación breve
1	1 a 1	Mostrar mensaje inicial	"Ingrese un numero entero:"	Se solicita ingresar un número entero.
2	1 a 2	Leer número	numero = valor ingresado	El usuario escribe un número.

Fila i	Rango de j	Condición / Acción	Salida de la fila	Explicación breve
3	1 a 3	Mostrar resultado	"El numero ingresado es:", numero	Se muestra el número ingresado por el usuario.
4	1 a 4	Finalizar algoritmo	FinAlgoritmo	Termina la ejecución del programa.
5	1 a 5	Sin acción	—	No existen más instrucciones.
6	1 a 6	Sin acción	—	El algoritmo ya terminó.
7	1 a 7	Sin acción	—	Fin completo del proceso.

4☺ Diagrama de flujo



5☺ Código en lenguaje C

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {

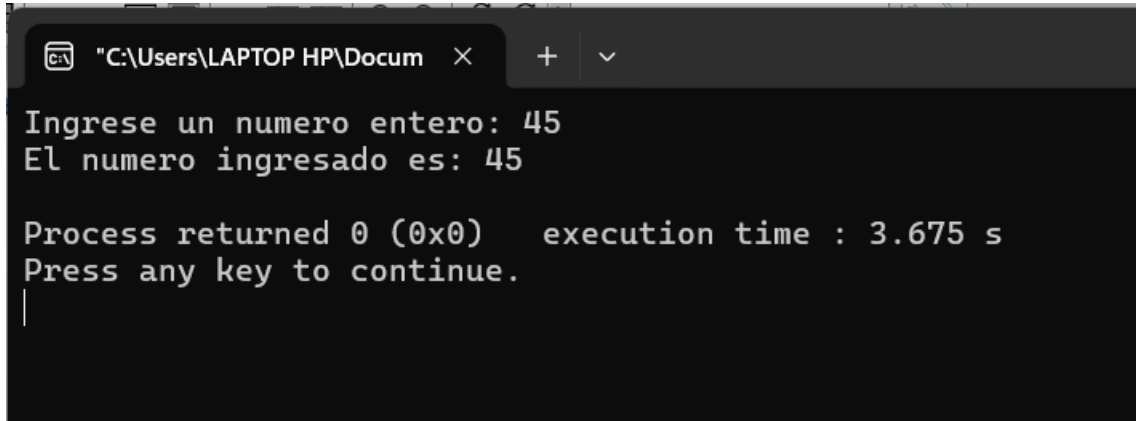
    int numero;

    printf("Ingrese un numero entero: ");
    scanf("%i", &numero);

    printf("El numero ingresado es: %i\n", numero);

    return 0;
}
```

6☺ Evidencia



```
"C:\Users\LAPTOP HP\Docum
Ingresa un numero entero: 45
El numero ingresado es: 45

Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.675 s
Press any key to continue.
|
```

CONCLUSIONES

- Los programas que utilizan variables enteras permiten almacenar y manipular datos numéricos de manera rápida y sencilla.
- La instrucción `scanf` es fundamental para recibir información desde el teclado y procesarla dentro del programa.
-

RECOMENDACIONES

- Probar el programa varias veces con diferentes números para verificar que funcione correctamente.
- Mantener un buen espaciado y orden en el código para facilitar su lectura y evitar errores de sintaxis.